

Corrigé — Exercice 37

Série de révision

1) a) Calcul de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

Coordonnées des vecteurs.

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 3 \times 6 - 0 \times 0 \\ 0 \times (-2) - (-2) \times 6 \\ (-2) \times 0 - 3 \times (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Contrôle d'orthogonalité.

$$\vec{AB} \cdot (18; 12; 6) = -36 + 36 + 0 = 0 \quad \checkmark \quad \text{et} \quad \vec{AC} \cdot (18; 12; 6) = -36 + 0 + 36 = 0 \quad \checkmark$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (18; 12; 6)$$

1) b) Aire du triangle ABC .

$$\text{Méthode : } \mathcal{A}(ABC) = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|.$$

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{18^2 + 12^2 + 6^2} = \sqrt{324 + 144 + 36} = \sqrt{504} = 6\sqrt{14},$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{6\sqrt{14}}{2} = 3\sqrt{14} \approx 11,22.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 3\sqrt{14} \text{ u.a.}$$

1) c) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Comme $\vec{AB} \wedge \vec{AC} \neq \vec{0}$, les points A, B, C ne sont pas alignés : ils définissent un plan, de vecteur normal $(18; 12; 6)$, ou plus simplement $\vec{n}(3; 2; 1)$ qui lui est colinéaire.

Équation.

(ABC) admet une équation de la forme $3x + 2y + z + d = 0$. Avec $A(2; 0; 0)$:

$$3 \times 2 + 0 + 0 + d = 0 \iff d = -6.$$

Vérification.

$$B : 0 + 6 + 0 - 6 = 0 \quad \checkmark \quad C : 0 + 0 + 6 - 6 = 0 \quad \checkmark$$

$$(ABC) : 3x + 2y + z - 6 = 0$$

2) a) Volume du tétraèdre $OABC$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\vec{OA} \wedge \vec{OB}) \cdot \vec{OC}|$: c'est le produit mixte des trois arêtes issues de O .

Produit vectoriel.

$\vec{OA}(2; 0; 0)$ et $\vec{OB}(0; 3; 0)$ donnent

$$\vec{OA} \wedge \vec{OB} = (0 \times 0 - 0 \times 3; 0 \times 0 - 2 \times 0; 2 \times 3 - 0 \times 0) = (0; 0; 6).$$

$$\mathcal{V} = \frac{1}{6} |(0; 0; 6) \cdot (0; 0; 6)| = \frac{36}{6} = 6.$$

$$\mathcal{V}(OABC) = 6 \text{ u.v.}$$

2) b) Distance du point O au plan (ABC) .

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(\text{base}) \times \text{hauteur}$, donc $d(O, (ABC)) = \frac{3\mathcal{V}}{\mathcal{A}(ABC)}$.

$$d(O, (ABC)) = \frac{3 \times 6}{3\sqrt{14}} = \frac{6}{\sqrt{14}} = \frac{6\sqrt{14}}{14} = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604.$$

Contrôle par la formule de la distance.

$$\frac{|3 \times 0 + 2 \times 0 + 0 - 6|}{\sqrt{9 + 4 + 1}} = \frac{6}{\sqrt{14}} \checkmark$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604$$

3) a) Σ et (ABC) se coupent suivant un cercle.

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$.

$$\text{Ici } \Omega = O, R = 3 \text{ et } d(O, (ABC)) = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604.$$

$$\frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604 < 3 = R.$$

$\Rightarrow \Sigma$ et le plan (ABC) se coupent suivant un cercle $\mathcal{C}$.

3) b) Rayon du cercle $\mathcal{C}$.

Méthode : $r = \sqrt{R^2 - d^2}$, par le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle formé par Ω , le centre du cercle et un point du cercle.

$$r = \sqrt{3^2 - \left(\frac{6}{\sqrt{14}}\right)^2} = \sqrt{9 - \frac{36}{14}} = \sqrt{9 - \frac{18}{7}} = \sqrt{\frac{63 - 18}{7}} = \sqrt{\frac{45}{7}} = \frac{3\sqrt{35}}{7} \approx 2,535.$$

$$r = \frac{3\sqrt{35}}{7} \approx 2,535$$

3) c) Coordonnées du centre H de $\mathcal{C}$.

Méthode : Le centre H du cercle d'intersection est le projeté orthogonal de Ω sur le plan : H appartient à la droite passant par Ω et de vecteur directeur $\vec{n}$.

Paramétrage.

$$H = O + t\vec{n}, \text{ soit } H(3t; 2t; t) \text{ avec } t \in \mathbb{R}.$$

Report dans l'équation du plan.

$$3(3t) + 2(2t) + t - 6 = 0 \iff 9t + 4t + t = 6 \iff 14t = 6 \iff t = \frac{3}{7}.$$

Coordonnées.

$$H\left(\frac{9}{7}; \frac{6}{7}; \frac{3}{7}\right).$$

Vérification.

$$3 \times \frac{9}{7} + 2 \times \frac{6}{7} + \frac{3}{7} - 6 = \frac{27 + 12 + 3}{7} - 6 = \frac{42}{7} - 6 = 0 \checkmark \text{ et } OH = \frac{3}{7}\sqrt{9 + 4 + 1} = \frac{3\sqrt{14}}{7} = d(O, (ABC)) \checkmark$$

$$H\left(\frac{9}{7}; \frac{6}{7}; \frac{3}{7}\right)$$

4) H appartient à la droite $\mathcal{D}$.

Par construction, $\overrightarrow{OH} = \frac{3}{7} \vec{n}$: le vecteur $\overrightarrow{OH}$ est colinéaire à $\vec{n}(3; 2; 1)$, donc H appartient à la droite $\mathcal{D}$ passant par O et de vecteur directeur $\vec{n}$.

Justification.

$\vec{n}$ est un vecteur normal au plan (ABC) , donc $\mathcal{D}$ est la perpendiculaire au plan (ABC) menée par O ; elle rencontre ce plan en son projeté orthogonal, qui est précisément le centre H du cercle d'intersection.

$\Rightarrow H$ est le point d'intersection de $\mathcal{D}$ et du plan (ABC) . ✓

5) a) Le point D et le volume du tétraèdre $ABCD$.

$$3 \times 2 + 2 \times 2 + 2 - 6 = 6 + 4 + 2 - 6 = 6 \neq 0$$

$\Rightarrow D$ n'appartient pas au plan (ABC) .

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD}(0; 2; 2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= (18; 12; 6) \\ (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} &= 0 + 24 + 12 = 36 \end{aligned}$$

$$V(ABCD) = \frac{36}{6} = 6 \text{ unités de volume}$$

5) b) Distance du point D au plan (ABC) .

$$V = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times d \iff 6 = \frac{1}{3} \times 3\sqrt{14} \times d$$

$$d = \frac{6}{\sqrt{14}} = \frac{6\sqrt{14}}{14}$$

$$d(D, (ABC)) = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604$$

$\Rightarrow$ C'est exactement la distance de O au plan, obtenue en 2) b). ✓

5) c) Position de O et de D par rapport au plan (ABC) .

Méthode : Deux points sont de part et d'autre d'un plan d'équation $ax+by+cz+d=0$ si les valeurs prises par $ax+by+cz+d$ en ces deux points sont de signes contraires.

$$\text{en } O : 0 + 0 + 0 - 6 = -6 < 0 \quad \text{en } D : 6 + 4 + 2 - 6 = 6 > 0$$

$\Rightarrow O$ et D sont situés de part et d'autre du plan (ABC) , et à la même distance : le plan (ABC) coupe le segment $[OD]$ en son milieu.

5) d) Distance entre les deux plans parallèles.

Le plan parallèle à (ABC) passant par O a pour équation $3x + 2y + z = 0$; celui passant par D a pour équation $3x + 2y + z - 12 = 0$, car $3 \times 2 + 2 \times 2 + 2 = 12$.

Méthode : La distance de deux plans parallèles est la distance d'un point de l'un à l'autre.

$$d = \frac{|0 - 12|}{\sqrt{9 + 4 + 1}} = \frac{12}{\sqrt{14}}$$

$$d = \frac{6\sqrt{14}}{7} \approx 3,207$$

$\Rightarrow$ C'est le double de la distance trouvée en 5) b), ce qui confirme 5) c). ✓